

Условие

9-5. В плотно закрытой кастрюле (скороварке) воду нагрели до температуры $t_1 = 120^0C$. Какая доля воды испарится при вскипании воды, если резко открыть крышку скороварки? Теплоемкость воды $c = 4,18$ кДж/(кг · К), удельная теплота парообразования $L = 2,25$ МДж/кг.

Решение

9-5. Испарение части воды будет происходить за счет теплоты, получаемой при остывании ее основной массы до $t_0 = 100^0C$. Пренебрегая изменением массы остывающей воды, имеем

$$\Delta m \lambda = mc(t_1 - t_0) \Rightarrow \frac{\Delta m}{m} = \frac{c(t_1 - t_0)}{\lambda} = 4 \cdot 10^{-2}.$$